Fiche exercice : chapitre 0

Exercice 1 :

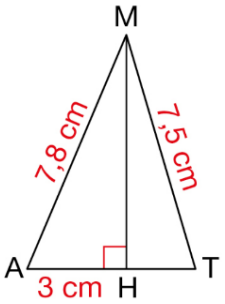
RAT est un triangle rectangle en R tel que : RA = 5,4 cm et RT = 7,2 cm.

Calculer la longueur de l'hypoténuse [AT].

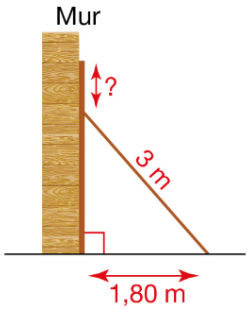
28 Sur la figure ci-contre, [MH] est une hauteur du triangle MAT.

a. Calculer MH, puis HT.

b. Eva affirme : « Le périmètre du triangle MAT est 20,5 cm ».
A-t-elle raison ? Expliquer.



29 Une échelle de 3 m de long est posée verticalement le long d'un mur perpendiculaire au sol. On éloigne l'extrémité de l'échelle posée sur le sol de 1,80 m du mur.
De quelle hauteur descend l'extrémité de l'échelle posée le long du mur ?



34 RST est un triangle tel que :

RS = 20 cm, RT = 21 cm, ST = 29 cm.

Prouver que ce triangle est rectangle.

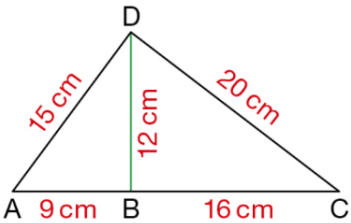
37 Corrigé en vidéo jaicompris.com

MON est un triangle tel que :

MO = 4,8 cm, MN = 7,2 cm, ON = 5,5 cm.

Prouver que ce triangle n'est pas rectangle.

36 Cette figure est constituée de quatre points A, B, C, D reliés par des segments.

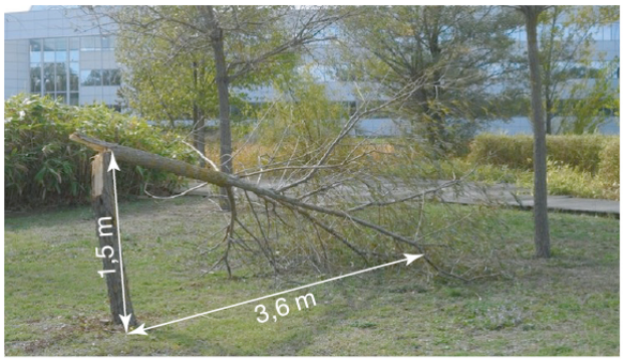


a. Justifier que les triangles ABD et BCD sont rectangles.

b. Que peut-on en déduire pour les points A, B, C ?

c. Justifier que le triangle ACD est rectangle.
Préciser en quel sommet.

57 Lors de la tempête Léon du 1er mars 2020, un arbre de 5,4 m de haut planté sur un sol horizontal a été brisé. Son sommet est désormais sur le sol à 3,6 m de son pied. La partie inférieure de l'arbre mesure 1,5 m.

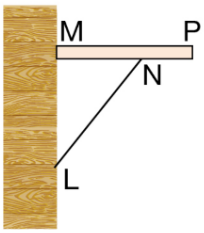


Objectif
On se propose de savoir si le tronc est resté vertical ou non.

a. Calculer la longueur de la partie supérieure de l'arbre, de la cassure au sommet.

b. La partie inférieure de l'arbre est-elle restée verticale ? Justifier.

39 Sur un mur vertical, Valérie a posé une étagère. Voici les mesures qu'elle a effectuées :

MP = NL = 30 cm, NP = 12 cm,
ML = 24 cm.

L'étagère est-elle horizontale?